



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HK261

Dự đoán thông số sức khỏe của pin bằng mô hình học sâu được hỗ trợ từ thông tin hoá lý của hệ pin

Huỳnh Quốc Thắng · Nhóm 15

Báo cáo kết quả
30/09/2026

Bài toán

Đầu vào và đầu ra

16 đặc trưng của đoạn sạc CC–CV và chỉ số chu kỳ → SOH của chu kỳ đó.

Câu hỏi 1

Cùng 30 % cell có nhả, PINN có sai số thấp hơn MLP không?

Câu hỏi 2

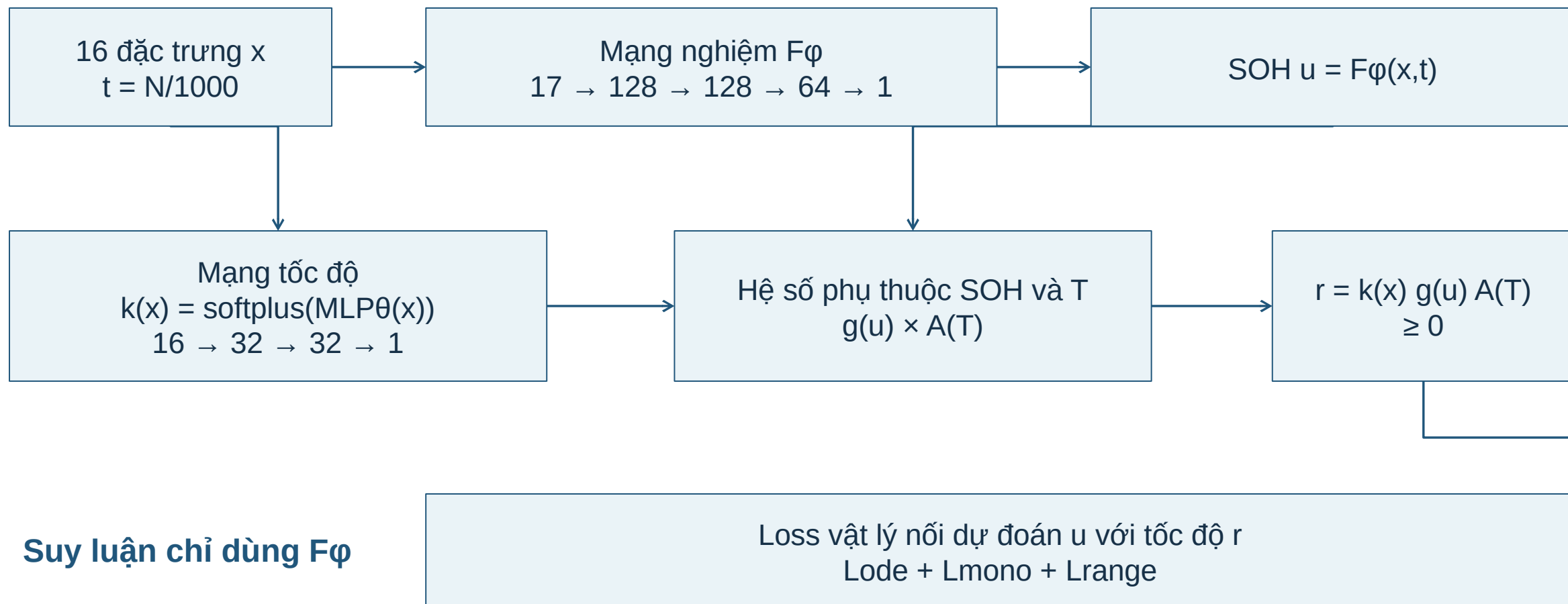
PINN dùng 30 % nhả có thay được MLP dùng 70 % nhả không?

Dữ liệu và đặc trưng

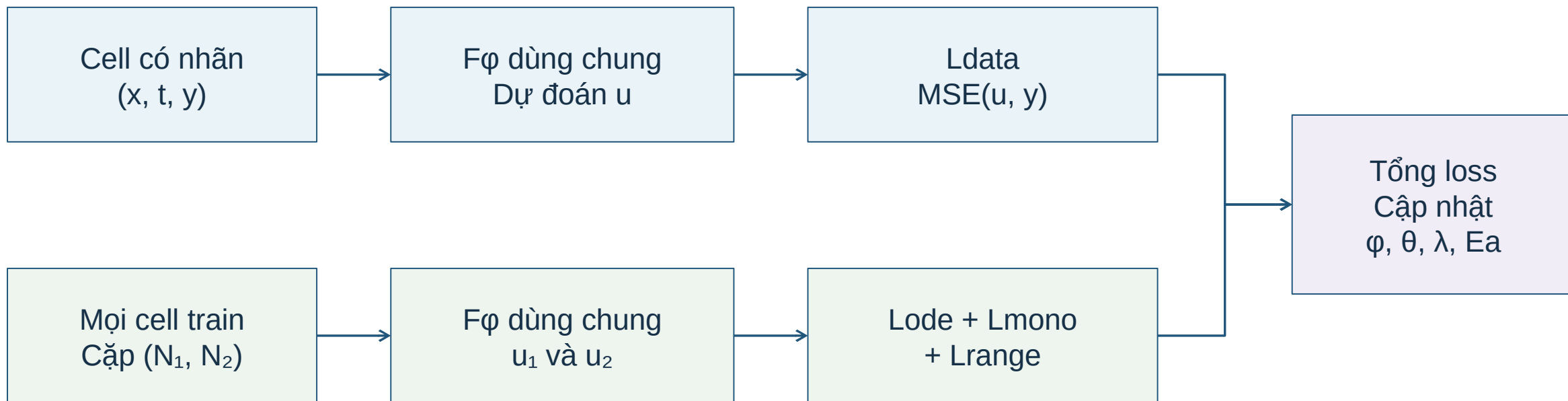
Bộ dữ liệu	Cell	Số chu kỳ	Hoá học	Nhiệt độ
XJTU	55	22.431	NCM	25 °C
TJU	130	56.697	NCA / NCM	25 / 35 / 45 °C
MIT	125	82.450	LFP	30 °C
HUST	77	144.224	LFP	30 °C

387 cell · 305.802 chu kỳ · 16 đặc trưng mỗi chu kỳ

Mô hình PINN: mạng nghiệm và động học xám



Huấn luyện bán giám sát với loss không nhãn



$$L = L_{data} + w(s) (\alpha L_{ode} + \beta L_{mono} + \gamma L_{range})$$

Thiết lập thí nghiệm

Hạng mục	Cách làm
Chia dữ liệu	Kiểm định chéo 5 fold theo cell, lặp 5 lần
Mỗi fold	70 % train · 10 % validation · 20 % test
Mô hình so sánh	MLP, PINN-sup, PINN-semi — cùng mạng, cùng chuẩn hoá
Lượng nhãn	10 / 30 / 50 / 70 % số cell
Chỉ số	MAE theo từng cell

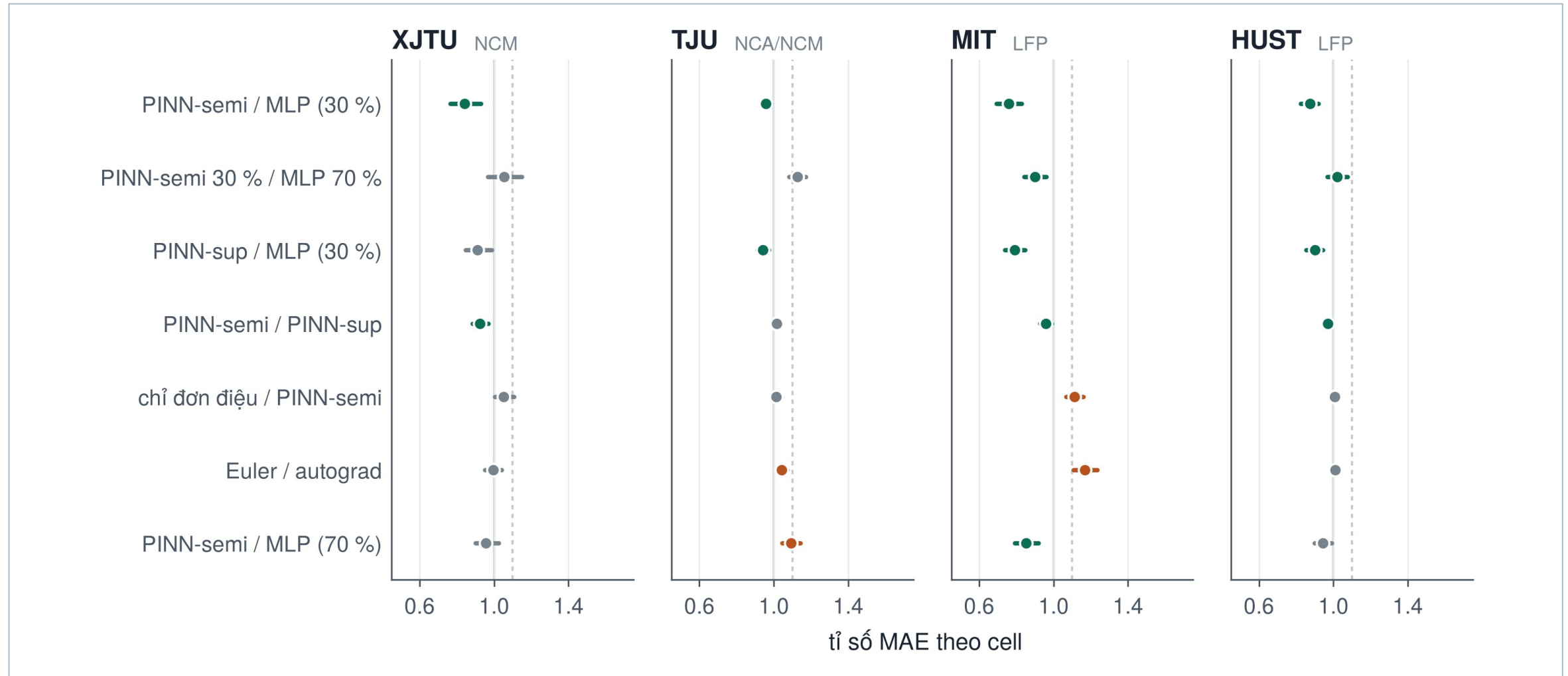
Kết quả 1: cùng 30 % nhãn

Bộ	MLP ($\times 10^{-3}$)	PINN-semi ($\times 10^{-3}$)	Giảm sai số	Cell PINN tốt hơn
XJTU	15,95	13,44	16 %	65 %
TJU	11,33	10,85	4 %	68 %
MIT	3,40	2,58	24 %	82 %
HUST	19,80	17,30	13 %	71 %

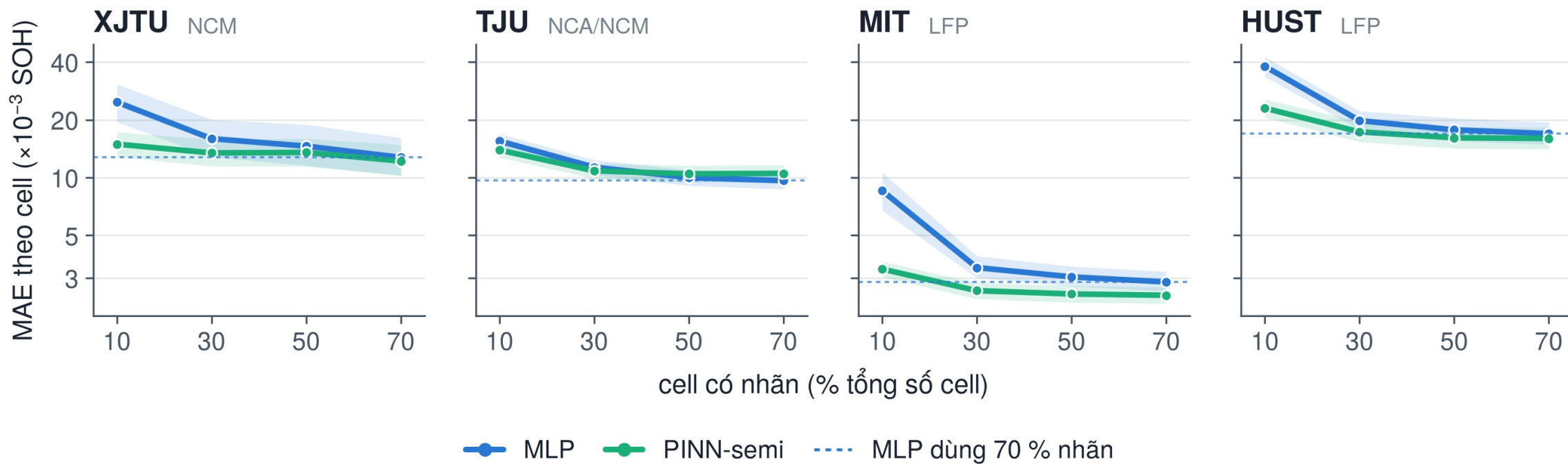
PINN-semi giảm sai số trên 4/4 bộ dữ liệu



Tỉ số sai số giữa các mô hình



Sai số theo lượng nhãn

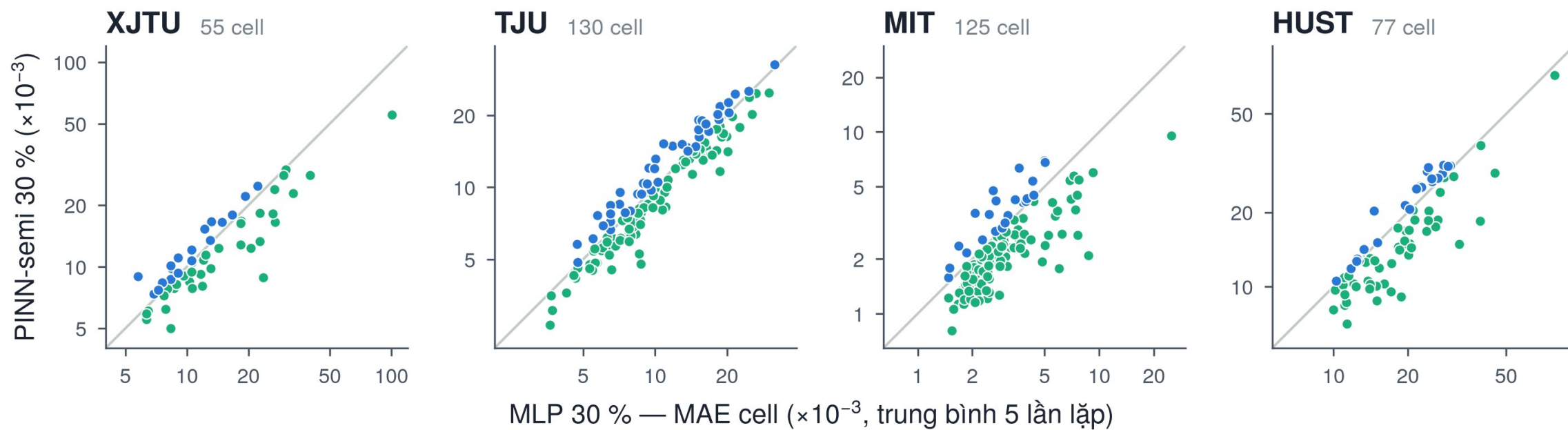


Kết quả 2: PINN 30 % so với MLP 70 %

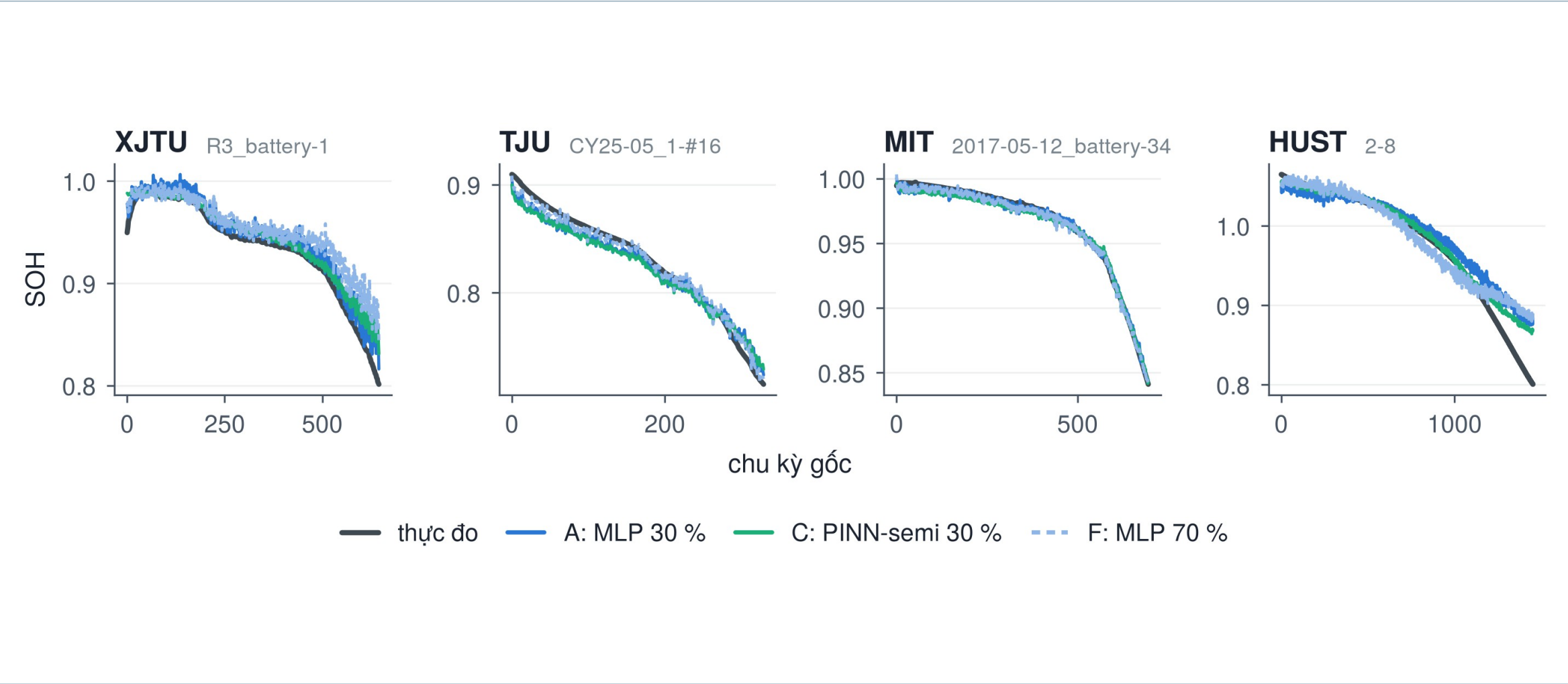
Bộ	MLP 70 % ($\times 10^{-3}$)	PINN 30 % ($\times 10^{-3}$)	Tỉ số	Không kém hơn 10 %
XJTU	12,74	13,44	1,055	chưa đạt
TJU	9,64	10,85	1,126	chưa đạt
MIT	2,86	2,58	0,901	đạt
HUST	16,94	17,30	1,021	đạt

Đạt trên MIT, HUST; chưa đạt trên XJTU, TJU

Sai số từng cell



Quỹ đạo SOH trên cell test



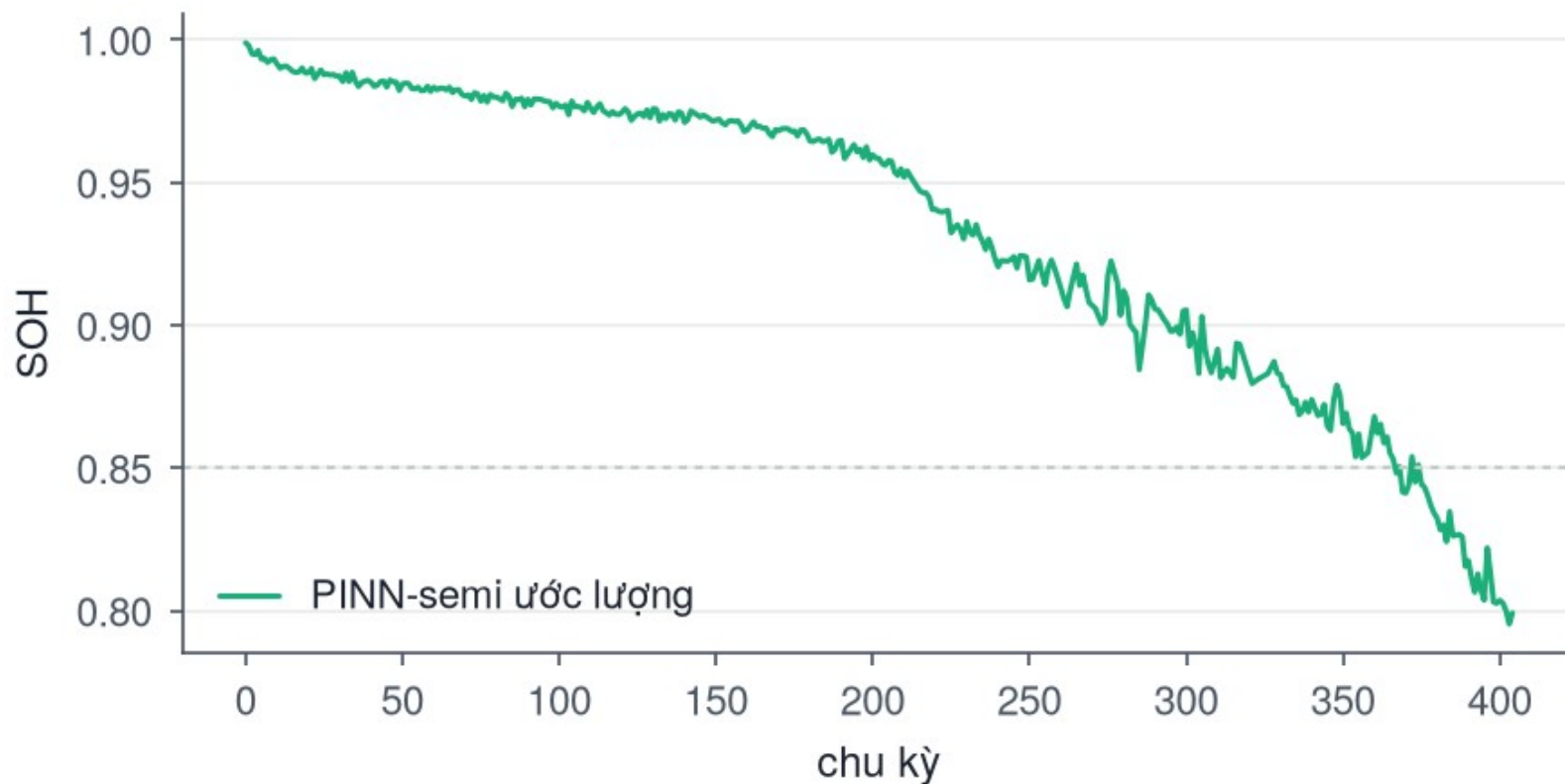
Cuối đời pin và độ trơn của dự đoán

Bộ	Mô hình	MAE khi $SOH \leq 0,9 (\times 10^{-3})$	Sai số EOL (chu kỳ)	Tăng ngược / 100 chu kỳ
XJTU	MLP	24,83	27,2	0,303
XJTU	PINN-semi	22,65	16,9	0,136
TJU	MLP	9,30	25,4	0,185
TJU	PINN-semi	8,99	22,1	0,097
MIT	MLP	5,56	18,9	0,106
MIT	PINN-semi	3,50	17,0	0,048
HUST	MLP	38,31	132,5	0,264
HUST	PINN-semi	34,91	116,8	0,097

Chuyển sang bộ dữ liệu khác

Nguồn → đích	Cell đích có nhãn	MLP	PINN-semi
HUST → MIT	0	2,4452	0,0260
HUST → MIT	3	0,1365	0,0076
MIT → HUST	0	0,5423	0,0583
MIT → HUST	3	0,0306	0,0256
TJU → XJTU	0	1,9983	0,0951
TJU → XJTU	3	0,0303	0,0285
XJTU → TJU	0	1,4780	0,0383
XJTU → TJU	3	0,3219	0,0337

Demo: ước lượng SOH cho một cell



Đầu vào

Dữ liệu sạc từng chu kỳ, không cần đo dung lượng

Đầu ra

SOH theo từng chu kỳ và cảnh báo khi xuống 0,85

Kết luận

Cùng lượng nhãn

PINN-semi có sai số thấp hơn MLP trên 4/4 bộ, rõ nhất trên MIT.

Tiết kiệm nhãn

PINN 30 % nhãn đạt mức của MLP 70 % trên MIT, HUST; chưa đạt trên XJTU, TJU.

Hướng tiếp theo

Bổ sung mô hình đối chứng khác, ước lượng độ bất định và cải thiện dự đoán cuối đời pin.